LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
PEMROGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER (PRAKTIKUM)

Nama	: Elisah Sitorus
NIM	: 25110108
Program Studi	: Teknik Komputer
Kelas	: TK A
Dosen Pengampu	: Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.
Nama Proyek	: UTS_Inventori_25110108

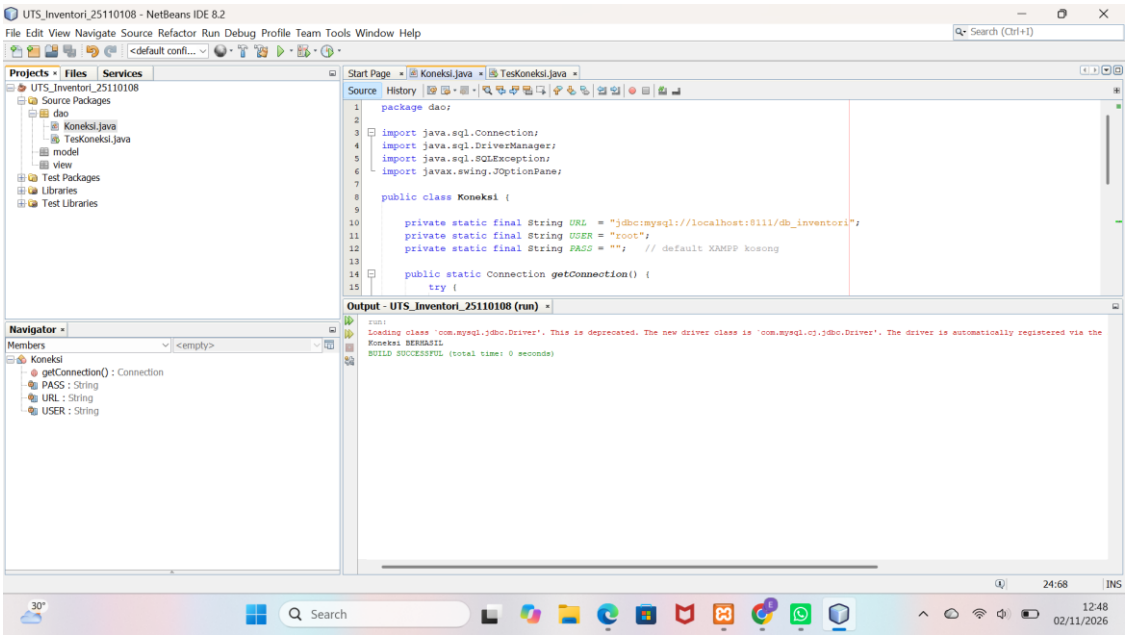
A. Pendahuluan

Laporan ini memuat hasil pengerjaan ujian praktikum Pemrograman Aplikasi Klien Server. Tugas yang diberikan adalah membuat aplikasi desktop untuk mencatat data barang di laboratorium komputer kampus. Petugas laboratorium cukup memasukkan kode, nama, kategori, dan stok barang melalui sebuah formulir. Data tersebut tidak disimpan di dalam aplikasi, tetapi di database MySQL, sehingga bisa dilihat kembali dari komputer lain.

Aplikasi dibuat dengan Java NetBeans, tampilan formulirnya memakai Java Swing, dan hubungan ke database memakai JDBC. Pada bagian berikut, setiap tangkapan layar dijelaskan menurut urutan pengerjaannya, mulai dari penyiapan proyek dan koneksi, tampilan formulir, sampai bukti bahwa data benar-benar tersimpan di database.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Struktur Proyek dan Koneksi ke Database



Gambar memperlihatkan jendela NetBeans dengan proyek bernama UTS_Inventori_25110108. Nama itu mengikuti ketentuan soal, yaitu UTS_Inventori_NIM. Di panel Projects terlihat bahwa kode program sudah dikelompokkan ke dalam tiga paket. Paket dao berisi kode yang berurusan dengan database, paket model untuk bentuk data barang, dan paket view untuk tampilan formulir. Pemisahan ini membuat program lebih rapi, karena tiap bagian punya tugasnya sendiri.

Di dalam paket dao ada class Koneksi. Class ini bertugas membuka jalur ke database db_inventori. Pada kodenya tertulis alamat database (localhost dengan port 8111), nama pengguna root, dan kata sandi yang dikosongkan, sesuai pengaturan bawaan XAMPP. Port 8111 dipakai karena MySQL di komputer ini berjalan pada port tersebut, bukan port standar 3306. Jika koneksi gagal, class ini tidak membiarkan program berhenti begitu saja, melainkan menampilkan kotak pesan yang menjelaskan penyebabnya.

Untuk memastikan koneksi berhasil, dibuat class kecil bernama TesKoneksi. Pada jendela Output di bagian bawah muncul tulisan Koneksi BERHASIL disusul BUILD SUCCESSFUL. Artinya program sudah dapat berhubungan dengan database tanpa masalah. Tulisan berwarna merah di atasnya hanya peringatan bahwa nama driver MySQL yang dipakai sudah lama dan ada penggantinya yang lebih baru. Peringatan itu tidak mengganggu, program tetap berjalan normal.

2. Tampilan Awal Formulir Barang



Gambar ini adalah tampilan formulir FormBarang ketika pertama dijalankan. Judulnya Pengolahan Data Barang, dan di bawahnya terdapat bagian isian untuk data yang harus dicatat:

- Kode Barang dan Nama Barang, berupa kotak isian teks.
- Kategori, berupa kotak pilihan (combo box) agar petugas memilih dari daftar dan tidak mengetik sendiri.
- Stok, berupa kotak isian untuk jumlah barang.

Di bawah isian ada empat tombol, yaitu Simpan, Ubah, Hapus, dan Bersihkan. Tombol Simpan dipakai untuk menambah barang baru, Ubah untuk memperbarui data barang yang sudah ada, Hapus untuk menghapus, dan Bersihkan untuk mengosongkan isian. Bagian paling bawah adalah tabel dengan empat kolom: Kode, Nama Barang, Kategori, dan Stok. Pada gambar ini tabel masih kosong karena belum ada satu pun data yang disimpan.

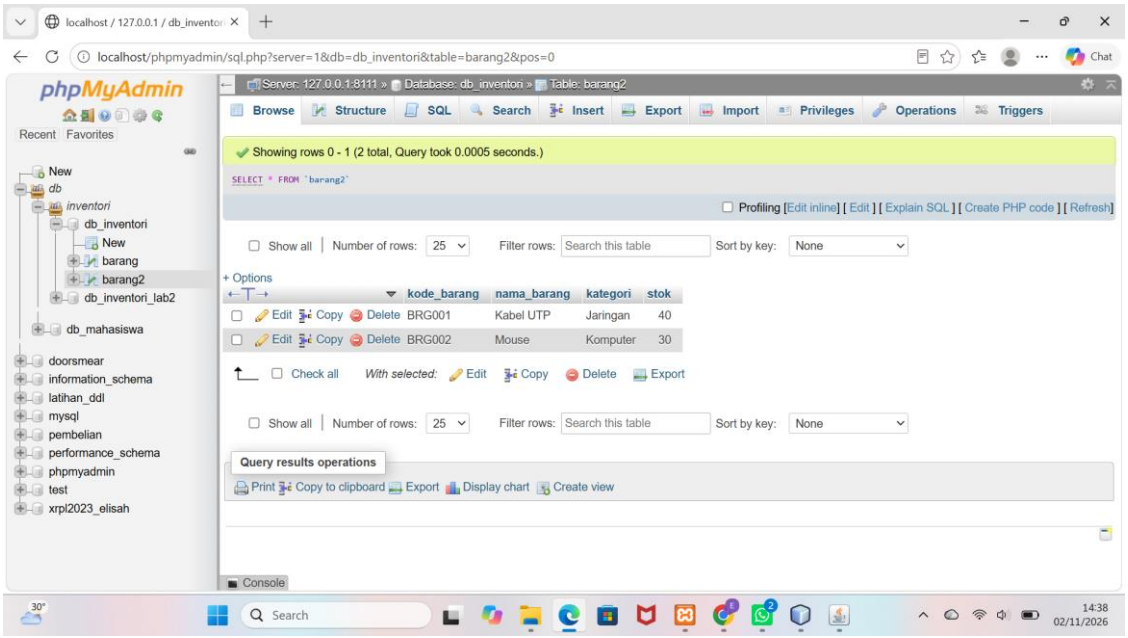
3. Data Barang Tampil di Tabel Setelah Disimpan



Gambar ini menunjukkan formulir setelah beberapa data dimasukkan. Tabel di bagian bawah kini berisi dua baris, yaitu BRG001 (Kabel UTP, kategori Jaringan, stok 40) dan BRG002 (Mouse, kategori Komputer, stok 30). Sementara itu, kotak isian Kode, Nama, dan Stok kembali kosong, dan pilihan kategori kembali ke Komputer.

Keadaan ini menunjukkan alur kerja tombol Simpan berjalan sebagaimana mestinya. Setelah tombol ditekan, program memeriksa dulu isian yang dimasukkan, misalnya kode dan nama tidak boleh kosong serta stok harus berupa angka. Bila isian sudah benar, data dikirim ke database, tabel di layar diperbarui agar langsung menampilkan data terbaru, lalu isian dikosongkan supaya petugas bisa langsung memasukkan barang berikutnya. Tabel ini juga akan terisi otomatis setiap kali formulir dibuka, karena datanya dibaca langsung dari database.

4. Bukti Data Tersimpan di Database



Gambar ini diambil dari phpMyAdmin untuk membuktikan bahwa data tadi memang tersimpan di database, bukan hanya tampil di layar aplikasi. Pada bagian atas terlihat server 127.0.0.1 dengan port 8111, database db_inventori, dan tabel barang2. Pesan berwarna hijau menyatakan bahwa tabel memiliki dua baris data.

Tabel ini memiliki empat kolom, yaitu kode_barang, nama_barang, kategori, dan stok, sama dengan kolom pada formulir. Isinya persis sama dengan yang tampil pada Gambar 3, seperti dirangkum pada tabel berikut.

No	Kode Barang	Nama Barang	Kategori	Stok
1	BRG001	Kabel UTP	Jaringan	40
2	BRG002	Mouse	Komputer	30

Kecocokan antara isi tabel di aplikasi dan di database menunjukkan bahwa seluruh rangkaian sudah tersambung dengan benar: formulir menerima data, class di paket dao mengirimkannya ke MySQL, dan database menyimpannya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang ditampilkan, aplikasi pengelolaan data barang laboratorium sudah dapat berjalan. Proyek NetBeans sudah tersusun dalam paket dao, model, dan view; koneksi ke database db_inventori berhasil; formulir menampilkan isian, tombol, dan tabel dengan jelas; serta data yang dimasukkan lewat formulir tersimpan di database dan tampil kembali pada tabel. Dengan begitu, kebutuhan petugas laboratorium untuk mencatat barang dan melihatnya kembali dari komputer lain sudah terpenuhi.